BAB IV
ATURAN TURUNAN

IV.7. Pertumbuhan Eksponensial dan Peluruhan

Dalam banyak fenomena alam, suatu besaran tumbuh atau meluruh dengan laju yang sebanding dengan ukurannya. Sebagai contoh, jika $y = f(t)$ adalah jumlah individu dalam suatu populasi hewan atau bakteri pada waktu t, maka masuk akal untuk mengharapkan bahwa laju pertumbuhan $f'(t)$ sebanding dengan jumlah populasi $f(t)$; yaitu,

$$f'(t) = kf(t)$$

untuk suatu konstanta k.

Memang, dalam kondisi ideal (lingkungan yang tidak terbatas, nutrisi yang cukup, dan kekebalan terhadap penyakit), model matematika yang diberikan oleh persamaan $f'(t) = kf(t)$ memprediksi apa yang sebenarnya terjadi dengan cukup akurat. Contoh lainnya terdapat dalam fisika nuklir: massa suatu zat radioaktif meluruh dengan laju yang sebanding dengan massanya. Dalam ilmu kimia, laju reaksi unimolekuler orde pertama sebanding dengan konsentrasi zat tersebut.

Secara umum, jika $y(t)$ adalah nilai suatu besaran y pada waktu t, dan jika laju perubahan y terhadap t sebanding dengan ukurannya $y(t)$ pada setiap saat, maka

$$\frac{dy}{dt} = ky$$

dengan k adalah suatu konstanta. Persamaan di atas kadang-kadang disebut hukum pertumbuhan alami (law of natural growth) jika $k > 0$, atau hukum peluruhan alami (law of natural decay) jika $k < 0$. Persamaan tersebut disebut persamaan diferensial karena melibatkan fungsi tak diketahui y dan turunannya, dy/dt.

Tidak sulit untuk memikirkan suatu solusi dari Persamaan di atas. Persamaan ini meminta kita mencari suatu fungsi yang turunannya merupakan kelipatan konstan dari fungsi itu sendiri. Kita telah menemukan fungsi-fungsi seperti ini di dalam bab ini. Setiap fungsi eksponensial berbentuk $y(t) = Ce^{kt}$, dengan C suatu konstanta, memenuhi

$$\frac{dy}{dt} = C\left(ke^{kt}\right) = k\left(Ce^{kt}\right) = ky$$

Untuk melihat arti penting konstanta C, kita perhatikan bahwa

$$y(0) = Ce^{k\cdot 0} = C$$

Oleh karena itu, C adalah nilai awal fungsi.

Satu-satunya solusi dari persamaan diferensial $\frac{dy}{dt} = ky$ adalah fungsi eksponensial

$$y(t) = y(0)e^{kt}$$

IV.7.1 Pertumbuhan Populasi

Apa arti penting konstanta proporsionalitas k? Dalam konteks pertumbuhan populasi, ketika $P(t)$ menyatakan ukuran suatu populasi pada waktu t, kita dapat menuliskan

$$\frac{dP}{dt} = kP, \qquad atau \qquad \frac{\frac{dP}{dt}}{P} = k$$

Besaran $\frac{\frac{dP}{dt}}{P}$ adalah laju pertumbuhan dibagi dengan ukuran populasi; besaran ini disebut laju pertumbuhan relatif (relative growth rate). Menurut Persamaan di atas, alih-alih mengatakan bahwa "laju pertumbuhan sebanding dengan ukuran populasi", kita dapat mengatakan bahwa "laju pertumbuhan relatif adalah konstan."

Kemudian, Teorema dari bagian sebelumnya menyatakan bahwa suatu populasi dengan laju pertumbuhan relatif konstan harus tumbuh secara eksponensial. Perhatikan bahwa laju pertumbuhan relatif k muncul sebagai koefisien t dalam fungsi eksponensial Ce^{kt}. Sebagai contoh, jika

$$\frac{dP}{dt} = 0.02P$$

dan t diukur dalam tahun, maka laju pertumbuhan relatif adalah $k = 0.02$, sehingga populasi tumbuh dengan laju relatif 2% per tahun. Jika populasi pada waktu 0 adalah P_0, maka ekspresi untuk populasi adalah

$$P(t) = P_0 e^{0.02t}$$

Contoh:

Gunakan fakta bahwa populasi dunia adalah 2560 juta jiwa pada tahun 1950 dan 3040 juta jiwa pada tahun 1960 untuk memodelkan populasi dunia pada paruh kedua abad ke-20. (Asumsikan bahwa laju pertumbuhan sebanding dengan ukuran populasi.) Berapakah laju pertumbuhan relatifnya? Gunakan model tersebut untuk memperkirakan populasi dunia pada tahun 1993 dan memprediksi populasi pada tahun 2025.

Penyelesaian:

Kita mengukur waktu t dalam tahun dan menetapkan $t = 0$ pada tahun 1950. Populasi $P(t)$ diukur dalam jutaan jiwa. Maka, $P(0) = 2560$ dan $P(10) = 3040$. Karena kita mengasumsikan bahwa $\frac{dP}{dt} = kP$, maka,

$$P(t) = P(0)e^{kt} = 2560e^{kt}$$

$$P(10) = 2560e^{10k} = 3040$$

$$\frac{2560e^{10k}}{2560} = \frac{3040}{2560}$$

$$\ln\left(e^{10k}\right) = \ln\left(\frac{3040}{2560}\right)$$

$$10k = \ln\left(\frac{3040}{2560}\right)$$

$$k = \frac{1}{10}\ln\left(\frac{3040}{2560}\right) \approx 0.017185$$

Jadi, laju pertumbuhan relatifnya sekitar 1,7% per tahun, dan modelnya adalah

$$P(t) = 2560e^{0.017185t}$$

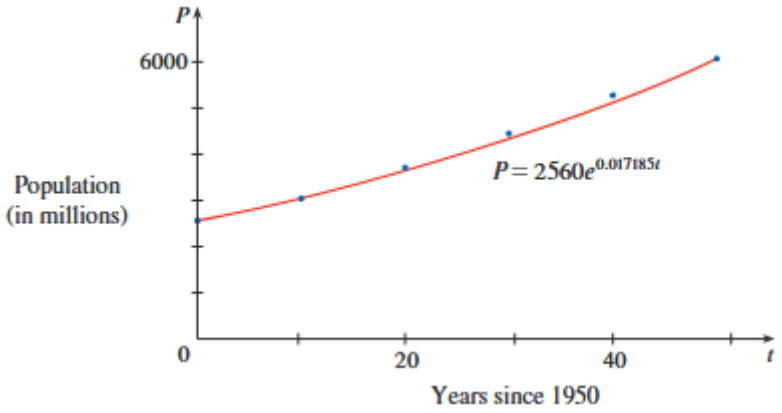
Kita memperkirakan bahwa populasi dunia pada tahun 1993 adalah

$$P(43) = 2560e^{0.017185(43)} \approx 5360 \text{ juta}$$

Model tersebut memprediksi bahwa populasi pada tahun 2025 adalah

$$P(75) = 2560e^{0.017185(75)} \approx 9289 \text{ juta}$$

Grafik pada Gambar IV.1 menunjukkan bahwa model ini cukup akurat hingga akhir abad ke-20 (titik-titik menunjukkan populasi sebenarnya), sehingga perkiraan untuk tahun 1993 cukup dapat diandalkan. Namun, prediksi untuk tahun 2025 mungkin tidak terlalu akurat.



Gambar IV.1 Model untuk pertumbuhan populasi dunia di paruh kedua abad ke-20

IV.7.2 Peluruhan Radioaktif

Zat radioaktif meluruh dengan memancarkan radiasi secara spontan. Jika $m(t)$ adalah massa yang tersisa dari massa awal m_0 suatu zat setelah waktu t, maka laju peluruhan relatif

$$-\frac{\frac{dm}{dt}}{m}$$

telah ditemukan secara eksperimen bernilai konstan. (Karena dm/dt bernilai negatif, laju peluruhan relatif bernilai positif.). Akibatnya,

$$\frac{dm}{dt} = km$$

dengan k merupakan konstanta negatif. Dengan kata lain, zat radioaktif meluruh dengan laju yang sebanding dengan massa yang tersisa. Ini berarti bahwa kita dapat menggunakan persamaan diferensial untuk fungsi eksponensial untuk menunjukkan bahwa massa meluruh secara eksponensial:

$$m(t) = m_0 e^{kt}$$

Para fisikawan menyatakan laju peluruhan dalam bentuk waktu paruh (half-life), yaitu waktu yang diperlukan agar setengah dari jumlah awal suatu zat meluruh.

Contoh:

Waktu paruh radium-226 adalah 1590 tahun.

(a) Suatu sampel radium-226 memiliki massa 100 mg. Tentukan rumus massa sampel yang tersisa setelah t tahun.
(b) Tentukan massa yang tersisa setelah 1000 tahun, dibulatkan ke miligram terdekat.
(c) Kapan massa tersebut berkurang menjadi 30 mg?

Penyelesaian:

(a) Misalkan $m(t)$ adalah massa radium-226, dalam miligram, yang tersisa setelah t tahun. Maka $\frac{dm}{dt} = km$ dan $m(0) = 100$, maka,

$$m(t) = m(0)e^{kt} = 100e^{kt}$$

Untuk menentukan nilai k, kita menggunakan fakta bahwa $m(1590) = \frac{1}{2}(100)$. Dengan demikian,

$$100e^{1590k} = 50, \qquad sehingga \qquad e^{1590k} = \frac{1}{2}$$

Dan dengan mengambil logaritma natural,

$$1590k = \ln\left(\frac{1}{2}\right) = -\ln(2)$$

Jadi,

$$k = -\frac{\ln(2)}{1590}$$

Oleh karena itu,

$$m(t) = 100e^{-\frac{\ln(2)}{1590}t}$$

Kita juga dapat menggunakan fakta bahwa e^{\ln2}=2 untuk menuliskan bentuk alternatif

$$m(t) = 100 \times 2^{-\frac{t}{1590}}$$

(b) Massa yang tersisa setelah 1000 tahun adalah

$$m(1000) = 100e^{-\frac{\ln(2)}{1590}1000} \approx 65 \text{ mg}$$

(c) Kita ingin mencari nilai t sedemikian sehingga $m(t) = 30$. Dengan demikian,

$$100e^{-\frac{\ln(2)}{1590}t} = 30, \qquad atau \qquad e^{-\frac{\ln(2)}{1590}t} = 0.3$$

Kita menyelesaikan persamaan ini untuk t dengan mengambil logaritma natural pada kedua ruas:

$$-\frac{\ln(2)}{1590}t = \ln(0.3)$$

Maka

$$t = -1590\frac{\ln(0.3)}{\ln(2)} \approx 2762 \text{ tahun}$$

IV.7.3 Hukum Pendinginan Newton

Hukum Pendinginan Newton menyatakan bahwa laju pendinginan suatu benda sebanding dengan perbedaan temperatur antara benda tersebut dan lingkungan sekitarnya, dengan syarat perbedaan temperatur tersebut tidak terlalu besar. (Hukum ini juga berlaku untuk proses pemanasan.). Jika $T(t)$ adalah temperatur benda pada waktu t dan T_s adalah temperatur lingkungan, maka Hukum Pendinginan Newton dapat dirumuskan sebagai persamaan diferensial:

$$\frac{dT}{dt} = k(T - T_s)$$

dengan k merupakan suatu konstanta. Persamaan ini tidak persis sama dengan Persamaan diferensial yang kita temui sebelumnya, sehingga kita melakukan perubahan variabel $y(t) = T(t) - T_s$. Karena T_s konstan, kita memiliki $y'(t) = T'(t)$ sehingga persamaannya menjadi

$$\frac{dy}{dt} = ky$$

Selanjutnya kita dapat menggunakan hasil persamaan diferensial untuk fungsi eksponensial untuk memperoleh ekspresi y, kemudian dari sana kita dapat menentukan T.

Contoh:

Sebotol es teh pada temperatur ruangan 72°F dimasukkan ke dalam lemari es yang temperaturnya 44°F. Setelah setengah jam, temperatur teh turun menjadi 61°F.

(a) Berapakah temperatur teh setelah setengah jam berikutnya?
(b) Berapa lama waktu yang diperlukan agar temperatur teh turun menjadi 50°F?

Penyelesaian:

(a) Misalkan $T(t)$ adalah temperatur teh setelah t menit. Temperatur lingkungan adalah T_s =44°F sehingga menurut Hukum Pendinginan Newton,

$$\frac{dT}{dt} = k(T - 44)$$

Jika kita menetapkan $y = T - 44$, maka $y(0) = T(0) - 44 = 72 - 44 = 28$. Jadi, y memenuhi

$$\frac{dy}{dt} = ky, \qquad y(0) = 28$$

Berdasarkan persamaan diferensial untuk fungsi eksponensial, didapatkan,

$$y(t) = y(0)e^{kt} = 28e^{kt}$$

Diketahui bahwa $T(30) = 61$, maka $y(30) = 61 - 44 = 17$ dan

$$28e^{30k} = 17, \qquad e^{30k} = \frac{17}{28}$$

Dengan mengambil logaritma, kita punya

$$k = \frac{\ln\left(\frac{17}{28}\right)}{30} \approx -0.01663$$

Dengan demikian,

$$y(t) = 28e^{-0.01663t}$$
$$T(t) = 44 + 28e^{-0.01663t}$$
$$T(60) = 44 + 28e^{-0.01663(60)} \approx 54.3$$

Jadi, setelah setengah jam berikutnya, temperatur teh telah turun menjadi sekitar 54°F.

(b) Kita memiliki $T(t) = 50$ ketika

$$44 + 28e^{-0.01663t} = 50$$
$$e^{-0.01663t} = \frac{6}{28}$$
$$t = \frac{\ln\left(\frac{6}{28}\right)}{-0.01663} \approx 92.6$$

Jadi, teh mencapai temperatur 50°F setelah sekitar 1 jam 33 menit.

IV.8. Laju yang Saling Berkaitan (Related Rates)

Jika kita memompa udara ke dalam sebuah balon, baik volume maupun jari-jari balon bertambah, dan laju pertambahannya saling berkaitan. Namun, jauh lebih mudah untuk mengukur secara langsung laju pertambahan volume daripada laju pertambahan jari-jari.

Dalam masalah related rates, idenya adalah menghitung laju perubahan suatu besaran dalam kaitannya dengan laju perubahan besaran lain (yang mungkin lebih mudah diukur). Prosedurnya adalah mencari suatu persamaan yang menghubungkan kedua besaran tersebut, kemudian menggunakan Aturan Rantai (Chain Rule) untuk menurunkan kedua ruas terhadap waktu.

Contoh:

Udara dipompa ke dalam sebuah balon berbentuk bola sehingga volumenya bertambah dengan laju 100 cm^3/s. Seberapa cepat jari-jari balon bertambah ketika diameternya 50 cm?

Penyelesaian:

Kita mulai dengan mengidentifikasi dua hal:

Informasi yang diberikan:

Laju pertambahan volume udara adalah 100 cm^3/s

Besaran yang tidak diketahui:

Laju pertambahan jari-jari ketika diameter balon adalah 50 cm.

Untuk menyatakan besaran-besaran tersebut secara matematis, kita memperkenalkan notasi yang sesuai.

Misalkan V adalah volume balon dan r adalah jari-jarinya. Hal penting yang perlu diingat adalah bahwa laju perubahan merupakan turunan. Dalam masalah ini, volume dan jari-jari keduanya merupakan fungsi dari waktu t. Laju pertambahan volume terhadap waktu adalah turunannya, $\frac{dV}{dt}$, sedangkan laju pertambahan jari-jari adalah $\frac{dr}{dt}$.

Oleh karena itu, kita dapat menyatakan kembali informasi yang diberikan dan besaran yang dicari sebagai berikut:

Diketahui:

$$\frac{dV}{dt} = 100\ cm^3/s$$

Ditanyakan:

$$\frac{dr}{dt}\ \ ketika\ r = 25\ cm$$

Untuk menghubungkan $\frac{dV}{dt}$ dan $\frac{dr}{dt}$, pertama-tama kita menghubungkan V dan r melalui suatu rumus—dalam kasus ini, rumus volume bola:

$$V = \frac{4}{3}\pi r^3$$

Untuk menggunakan informasi yang diberikan, kita menurunkan kedua ruas persamaan ini terhadap t. Untuk menurunkan ruas kanan, kita perlu menggunakan Aturan Rantai:

$$\frac{dV}{dt} = \frac{dV}{dr}\frac{dr}{dt} = 4\pi r^2\frac{dr}{dt}$$

Sekarang kita selesaikan untuk besaran yang tidak diketahui:

$$\frac{dr}{dt} = \frac{1}{4\pi r^2}\frac{dV}{dt}$$

Jika kita memasukkan $r = 25$ dan $\frac{dV}{dt} = 100$, maka

$$\frac{dr}{dt} = \frac{1}{4\pi(25)^2}100 = \frac{1}{25\pi} \approx 0.0127\ cm/s$$

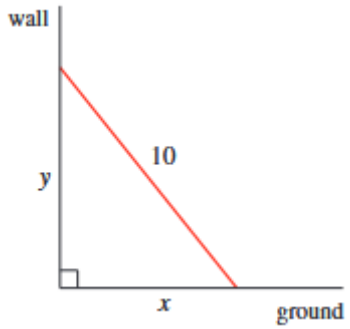
Jadi, jari-jari balon bertambah dengan laju sekitar 0.0127 cm/s ketika diameternya 50\text{ cm}.

Contoh:

Sebuah tangga dengan panjang 10 ft bersandar pada dinding vertikal. Jika bagian bawah tangga bergeser menjauhi dinding dengan laju 4 ft/s, seberapa cepat bagian atas tangga bergerak turun sepanjang dinding ketika bagian bawah tangga berjarak 6 ft dari dinding?

Penyelesaian:

Pertama-tama kita menggambar diagram dan memberikan label seperti pada Gambar IV.2.



Gambar IV.2 Ilustrasi tangga

Misalkan:

- x adalah jarak, dalam kaki, dari bagian bawah tangga ke dinding;

- y adalah jarak, dalam kaki, dari bagian atas tangga ke tanah.

Perhatikan bahwa x dan y keduanya merupakan fungsi dari t, yaitu waktu yang diukur dalam detik.

Diketahui $\frac{dx}{dt} = 4$ ft/s dan kita diminta mencari $\frac{dy}{dt}$ ketika $x = 6$ ft. Dalam masalah ini, hubungan antara x dan y diberikan oleh Teorema Pythagoras:

$$x^2 + y^2 = 100$$

Turunkan kedua ruas terhadap t menggunakan Aturan Rantai:

$$2x\frac{dx}{dt} + 2y\frac{dy}{dt} = 0$$

Kita selesaikan persamaan ini untuk laju yang dicari:

$$\frac{dy}{dt} = -\frac{x}{y}\frac{dx}{dt}$$

Ketika $x = 6$, Teorema Pythagoras memberikan $y = 8$. Dengan mensubstitusikan nilai-nilai tersebut dan $\frac{dx}{dt} = 4$, kita memperoleh

$$\frac{dy}{dt} = -\frac{6}{8}(4) = -3\ ft/s$$

Tanda negatif berarti bahwa jarak antara bagian atas tangga dan tanah berkurang dengan laju 3 ft/s. Dengan kata lain, bagian atas tangga bergerak turun sepanjang dinding dengan laju 3 ft/s.

Catatan: Strategi Pemecahan Masalah

Berguna untuk mengingat kembali beberapa prinsip pemecahan masalah dan menyesuaikannya dengan masalah related rates, berdasarkan pengalaman kita dalam Contoh 1 dan 2:

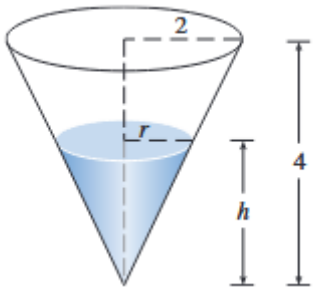
1. Baca soal dengan cermat.
2. Buat diagram jika memungkinkan.
3. Perkenalkan notasi.
4. Nyatakan informasi yang diberikan dan laju yang dicari dalam bentuk turunan.
5. Tuliskan persamaan yang menghubungkan berbagai besaran dalam masalah.
6. Gunakan Aturan Rantai. Turunkan kedua ruas persamaan terhadap t.
7. Substitusikan informasi yang diberikan ke dalam persamaan hasil diferensiasi dan selesaikan untuk laju yang tidak diketahui.

Contoh:

Sebuah tangki air berbentuk kerucut lingkaran terbalik dengan jari-jari alas 2 m dan tinggi 4 m. Jika air dipompa ke dalam tangki dengan laju 2 m^3/menit, tentukan laju kenaikan permukaan air ketika kedalaman air adalah 3 m.

Penyelesaian:

Pertama-tama kita menggambar kerucut dan memberikan label seperti pada Gambar IV.3.



Gambar IV.3 Ilustrasi kerucut lingkaran terbalik

Misalkan:

- V = volume air,

- r = jari-jari permukaan air,

- h = tinggi/kedalaman air,

pada waktu t, dengan t diukur dalam menit. Diketahui $\frac{dV}{dt} = 2$ m^3/menit dan kita diminta mencari $\frac{dh}{dt}$ ketika h = 3 m. Besaran V, r, dan h berhubungan melalui persamaan

$$V = \frac{1}{3}\pi r^2 h$$

Namun, akan sangat berguna jika kita menyatakan V hanya sebagai fungsi dari h. Untuk menghilangkan r, kita menggunakan segitiga-segitiga sebangun pada Gambar IV.3:

$$\frac{r}{h} = \frac{2}{4}, \qquad r = \frac{h}{2}$$

Substitusikan ke dalam rumus volume:

$$V = \frac{1}{3}\pi\left(\frac{h}{2}\right)^2 h = \frac{\pi}{12}h^3$$

Sekarang kita dapat menurunkan kedua ruas terhadap t:

$$\frac{dV}{dt} = \frac{\pi}{4}h^2\frac{dh}{dt}$$

Sehingga

$$\frac{dh}{dt} = \frac{4}{\pi h^2}\frac{dV}{dt}$$

Dengan mensubstitusikan h = 3 m dan $\frac{dV}{dt} = 2$ m^3/menit, kita memperoleh

$$\frac{dh}{dt} = \frac{4}{\pi(3)^2}\cdot 2 = \frac{8}{9\pi} \approx 0.28\frac{m}{menit}$$

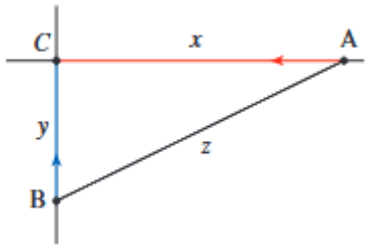
Jadi, permukaan air naik dengan laju 0.28 m/menit

Contoh:

Mobil A bergerak ke arah barat dengan kecepatan 50 mi/h, sedangkan mobil B bergerak ke arah utara dengan kecepatan 60 mi/h. Keduanya menuju persimpangan kedua jalan tersebut. Pada laju berapa kedua mobil saling mendekat ketika mobil A berjarak 0.3 mi dan mobil B berjarak 0.4 mi dari persimpangan?

Penyelesaian:

Kita membuat Gambar IV.4, dengan C sebagai titik persimpangan kedua jalan.



Gambar IV.4 Ilustrasi soal 4

Pada waktu tertentu t, misalkan:

- x = jarak mobil A ke C,

- y = jarak mobil B ke C,

- z = jarak antara kedua mobil.

Semua jarak diukur dalam mil. Diketahui $\frac{dx}{dt} = -50$ mi/h dan $\frac{dy}{dt} = -60$ mi/h. Turunan bernilai negatif karena x dan y semakin kecil. Kita diminta mencari $\frac{dz}{dt}$. Persamaan yang menghubungkan x, y, z diberikan oleh Teorema Pythagoras:

$$z^2 = x^2 + y^2$$

Turunkan kedua ruas terhadap t:

$$2z\frac{dz}{dt} = 2x\frac{dx}{dt} + 2y\frac{dy}{dt}$$

$$\frac{dz}{dt} = \frac{1}{z}\left(x\frac{dx}{dt} + y\frac{dy}{dt}\right)$$

Ketika $x = 0.3$ mi dan $y = 0.4$ mi, Teorema Pythagoras memberikan $z = 0.5$ mi. Maka

$$\frac{dz}{dt} = \frac{1}{0.5}\big(0.3(-50) + 0.4(-60)\big) = -78 \text{ mi/h}$$

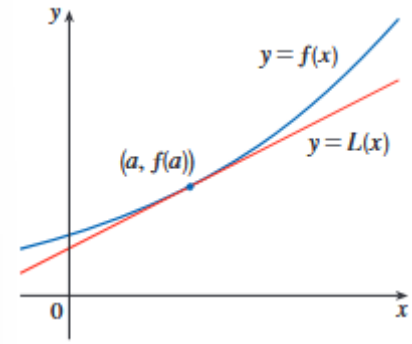
Tanda negatif berarti jarak antara kedua mobil berkurang. Jadi, kedua mobil saling mendekat dengan laju 78 mi/h.

IV.9. Pendekatan Linier dan Diferensial

Kita telah melihat bahwa suatu kurva terletak sangat dekat dengan garis singgungnya di sekitar titik singgung. Bahkan, dengan memperbesar tampilan di sekitar suatu titik pada grafik fungsi yang dapat diturunkan, kita melihat bahwa grafik tersebut semakin menyerupai garis singgungnya. Pengamatan ini menjadi dasar suatu metode untuk menentukan nilai pendekatan suatu fungsi.

IV.9.1 Linierisasi dan Pendekatan

Mungkin mudah untuk menghitung nilai $f(a)$ suatu fungsi, tetapi sulit (atau bahkan tidak mungkin) untuk menghitung nilai $f(x)$ di sekitar a. Oleh karena itu, kita menggunakan nilai yang mudah dihitung dari fungsi linear L, yang grafiknya merupakan garis singgung f di titik $(a, f(a))$. (Lihat Gambar IV.5)



Gambar IV.5 Ilustrasi garis linierisasi

Dengan kata lain, kita menggunakan garis singgung di titik $(a, f(a))$ sebagai pendekatan terhadap kurva $y = f(x)$ ketika x berada dekat dengan a. Persamaan garis singgung tersebut adalah

$$y = f(a) + f'(a)(x - a)$$

Fungsi linear yang grafiknya merupakan garis singgung tersebut, yaitu

$$L(x) = f(a) + f'(a)(x - a)$$

disebut linearisasi f di a. Pendekatan $f(x) \approx L(x)$ atau

$$f(x) \approx f(a) + f'(a)(x - a)$$

disebut pendekatan linear atau pendekatan garis singgung dari f di a.

Contoh:

Tentukan linearisasi fungsi $f(x) = \sqrt{x + 3}$ di $a = 1$, kemudian gunakan linearisasi tersebut untuk mendekati nilai $\sqrt{3.98}$ dan $\sqrt{4.05}$ Apakah pendekatan tersebut merupakan overestimate atau underestimate?

Penyelesaian:

Turunan dari $f(x) = \sqrt{x + 3} = (x + 3)^{1/2}$ adalah

$$f'(x) = \frac{1}{2}(x + 3)^{-1/2} = \frac{1}{2\sqrt{x + 3}}$$

Dengan demikian, $f(1) = 2$ dan $f'(1) = \frac{1}{4}$. Dengan memasukkan nilai-nilai tersebut ke dalam persamaan linearisasi, diperoleh

$$\begin{aligned} L(x) &= f(1) + f'(1)(x - 1) \\ &= 2 + \frac{1}{4}(x - 1) \\ &= \frac{7}{4} + \frac{x}{4} \end{aligned}$$

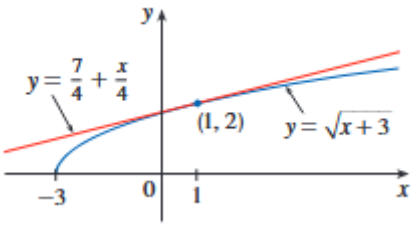
Jadi, pendekatan linearnya adalah

$$\sqrt{x + 3} \approx \frac{7}{4} + \frac{x}{4}$$

untuk x yang berada dekat dengan 1. Secara khusus,

$$\sqrt{3.98} = \sqrt{0.98 + 3} \approx \frac{7}{4} + \frac{0.98}{4} = 1.995, \qquad dan\ \sqrt{4.05} = \sqrt{1.05 + 3} \approx \frac{7}{4} + \frac{1.05}{4} = 2.0125$$

Pendekatan linear tersebut diilustrasikan pada Gambar IV.6. Kita dapat melihat bahwa pendekatan garis singgung memang merupakan pendekatan yang baik terhadap fungsi ketika x berada dekat dengan 1. Kita juga melihat bahwa pendekatan kita merupakan overestimate, karena garis singgung berada di atas kurva.



Gambar IV.6 Pendekatan f(x) menjadi L(x)

Tentu saja, kalkulator dapat memberikan pendekatan untuk $\sqrt{3.98}$ dan $\sqrt{4.05}$. Namun, pendekatan linear memberikan suatu pendekatan yang berlaku pada keseluruhan interval.

Pada tabel berikut, kita membandingkan hasil pendekatan linear pada Contoh dengan nilai sebenarnya.

Tabel IV.1 Tabel pendekatan f(x)

	x	Dari $L(x)$	Nilai sebenarnya
$\sqrt{3.9}$	0.9	1.975	1.97484176…
$\sqrt{3.98}$	0.98	1.995	1.99499373…
$\sqrt{4}$	1	2	2.00000000…
$\sqrt{4.05}$	1.05	2.0125	2.01246117…
$\sqrt{4.1}$	1.1	2.025	2.02484567…
$\sqrt{5}$	2	2.25	2.23606797…
$\sqrt{6}$	3	2.5	2.44948974…

Dari tabel tersebut dan Gambar IV.6, terlihat bahwa pendekatan garis singgung memberikan hasil yang baik ketika x dekat dengan 1. Namun, ketelitian pendekatan berkurang ketika x semakin jauh dari 1.

Contoh:

Untuk nilai x berapa pendekatan linear

$$\sqrt{x+3} \approx \frac{7}{4} + \frac{x}{4}$$

memiliki ketelitian hingga 0,5? Bagaimana jika ketelitiannya hingga 0,1?

Penyelesaian:

Ketelitian hingga 0,5 berarti bahwa kedua fungsi tersebut berbeda kurang dari 0,5:

$$\left|\sqrt{x+3} - \left(\frac{7}{4} + \frac{x}{4}\right)\right| < 0.5$$

Secara ekuivalen, kita dapat menuliskannya sebagai

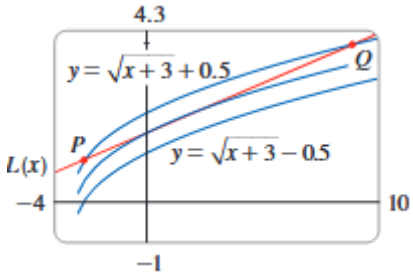
$$\sqrt{x+3} - 0.5 < \left(\frac{7}{4} + \frac{x}{4}\right) < \sqrt{x+3} + 0.5$$

Artinya, pendekatan linear harus berada di antara dua kurva yang diperoleh dengan menggeser kurva $y = \sqrt{x+3}$ ke atas dan ke bawah sebesar 0,5. Gambar IV.7 menunjukkan garis singgung $y = \frac{7+x}{4}$ yang berpotongan dengan kurva

atas $y = \sqrt{x+3} + 0.5$ di titik P dan Q. Kita memperkirakan koordinat-x titik P sekitar -2.66, sedangkan koordinat-x titik Q sekitar 8.66. Dengan demikian, dari grafik kita melihat bahwa pendekatan

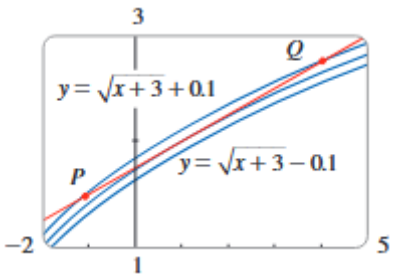
$$\sqrt{x+3} \approx \frac{7}{4} + \frac{x}{4}$$

memiliki ketelitian hingga 0,5 ketika $-2.6 < x < 8.6$. Kita telah membulatkan nilai yang lebih kecil ke atas dan nilai yang lebih besar ke bawah.



Gambar IV.7 Kurva dengan ketelitian 0.5

Demikian pula, dari Gambar IV.8 kita melihat bahwa pendekatan tersebut memiliki ketelitian hingga 0,1 ketika $-1.1 < x < 3.9$.



Gambar IV.8 Kurva dengan ketelitian 0.1

IV.9.2 Penerapan dalam Fisika

Pendekatan linear sering digunakan dalam fisika. Dalam menganalisis konsekuensi suatu persamaan, seorang fisikawan terkadang perlu menyederhanakan suatu fungsi dengan menggantinya menggunakan pendekatan linearnya. Sebagai contoh, dalam menurunkan rumus periode pendulum, buku-buku fisika memperoleh suatu bentuk yang melibatkan fungsi sinus, kemudian mengganti $\sin(\theta)$ dengan θ, dengan alasan bahwa $\sin(\theta)$ sangat dekat dengan θ jika θ tidak terlalu besar. Kita dapat memverifikasi bahwa linearisasi fungsi $f(x) = \sin(x)$ di $a = 0$ adalah $L(x) = x$. Jadi, pendekatan linear di sekitar 0 adalah

$$\sin(x) \approx x$$

Dengan demikian, penurunan rumus periode pendulum pada dasarnya menggunakan pendekatan garis singgung untuk fungsi sinus.

Contoh lain terdapat dalam teori optika. Berkas cahaya yang datang dengan sudut kecil terhadap sumbu optik disebut berkas paraxial. Dalam optika paraxial (atau optika Gaussian), fungsi sinus dan cosinus digantikan oleh linearisasinya. Dengan kata lain, digunakan pendekatan linear

$$\sin(\theta) \approx \theta, \qquad dan \quad \cos(\theta) \approx 1$$

karena x dekat dengan 0. Hasil perhitungan yang dilakukan menggunakan pendekatan ini menjadi dasar teori yang digunakan dalam merancang lensa.

IV.9.3 Diferensial

Gagasan di balik pendekatan linear terkadang dirumuskan menggunakan istilah dan notasi diferensial. Jika $y = f(x)$, dengan f merupakan fungsi yang dapat diturunkan, maka diferensial dx adalah suatu variabel bebas; artinya, dx dapat diberikan nilai sembarang bilangan real. Diferensial dy kemudian didefinisikan dalam bentuk dx melalui persamaan

$$dy = f'(x)dx$$

Dengan demikian, dy merupakan variabel terikat; nilainya bergantung pada x dan dx. Jika dx diberikan nilai tertentu dan x ditetapkan sebagai suatu bilangan tertentu dalam domain f, maka nilai numerik dy dapat ditentukan.

Jika $dx \neq 0$, kita dapat membagi kedua sisi persamaan di atas dengan dx, sehingga

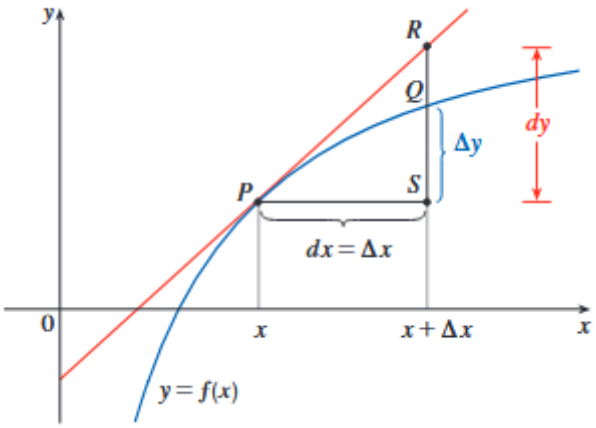
$$\frac{dy}{dx} = f'(x)$$

Kita telah melihat persamaan serupa sebelumnya, tetapi sekarang ruas kiri benar-benar dapat diinterpretasikan sebagai rasio diferensial.

Makna geometris diferensial ditunjukkan pada Gambar IV.9. Misalkan $P(x, f(x))$ dan $Q(x + \Delta x, f(x + \Delta x))$ merupakan dua titik pada grafik f, dan misalkan $dx = \Delta x$. Perubahan yang bersesuaian pada y adalah

$$\Delta y = f(x + \Delta x) - f(x)$$

Kemiringan garis singgung PR adalah turunan $f'(x)$. Oleh karena itu, perubahan vertikal dari S ke R adalah $f'(x)dx = dy$. Dengan demikian, dy menyatakan seberapa besar garis singgung naik atau turun, yaitu perubahan pada linearisasi. Sementara itu, Δy menyatakan seberapa besar kurva $y = f(x)$ naik atau turun ketika x berubah sebesar dx.



Gambar IV.9 Ilustrasi makna geometris dari diferensial

Contoh:

Bandingkan nilai Δy dan dy jika $y = f(x) = x^3 + x^2 - 2x + 1$ dan x berubah:

(a) dari 2 menjadi 2,05,

(b) dari 2 menjadi 2,01.

Penyelesaian:

(a) Kita memiliki

$$f(2) = 2^3 + 2^2 - 2(2) + 1 = 9$$
$$f(2.05) = (2.05)^3 + (2.05)^2 - 2(2.05) + 1 = 9.717625$$
$$\Delta y = f(2.05) - f(2) = 0.717625$$

Secara umum,

$$dy = f'(x)dx$$
$$= (3x^2 + 2x - 2)dx$$

Ketika $x = 2$ dan $\Delta x = 0.05$, kita memperoleh

$$dy = [3(2)^2 + 2(2) - 2]0.05 = 0.7$$

(b) Untuk $x = 2.01$,

$$f(2.01) = (2.01)^3 + (2.01)^2 - 2(2.01) + 1 = 9.140701$$
$$\Delta y = f(2.01) - f(2) = 0.140701$$

Ketika $dx = \Delta x = 0.01$,

$$dy = [3(2)^2 + 2(2) - 2]0.01 = 0.14$$

Perhatikan bahwa pendekatan $\Delta y \approx dy$ menjadi semakin baik ketika Δx semakin kecil pada Contoh. Perhatikan juga bahwa dy lebih mudah dihitung daripada Δy.

Dalam notasi diferensial, pendekatan linear $f(x) \approx f(a) + f'(a)(x - a)$ dapat ditulis sebagai

$$f(a + dx) \approx f(a) + dy$$

dengan mengambil $dx = x - a$, sehingga $x = a + dx$. Sebagai contoh, untuk fungsi $f(x) = \sqrt{x + 3}$ pada contoh sebelumnya, kita memiliki

$$dy = f'(x)dx = \frac{dx}{2\sqrt{x + 3}}$$

Jika $a = 1$ dan $dx = \Delta x = 0.05$, maka

$$dy = \frac{0.05}{2\sqrt{1 + 3}} = 0.0125$$

Dengan demikian,

$$\sqrt{4.05} = f(1.05) = f(1 + 0.05) \approx f(1) + dy = 2.0125$$

sama seperti yang kita peroleh pada Contoh sebelumnya.

Contoh:

Jari-jari sebuah bola diukur dan diperoleh nilai 21 cm, dengan kemungkinan kesalahan pengukuran paling besar 0,05 cm. Berapakah kesalahan maksimum dalam menggunakan nilai jari-jari tersebut untuk menghitung volume bola?

Penyelesaian:

Jika jari-jari bola adalah r, maka volumenya adalah $V = \frac{4}{3}\pi r^3$. Jika kesalahan pada nilai r yang diukur dinyatakan sebagai $dr = \Delta r$, maka kesalahan yang bersesuaian pada nilai volume, yaitu ΔV, dapat diperkirakan menggunakan diferensial

$$dV = 4\pi r^2 dr$$

Ketika $r = 21$ dan $dr = 0.05$, diperoleh

$$dV = 4\pi(21)^2 0.05 \approx 277$$

Jadi, kesalahan maksimum dalam volume yang dihitung adalah sekitar $277\ \text{cm}^3$.

Catatan:

Meskipun kemungkinan kesalahan pada Contoh sebelumnya mungkin terlihat cukup besar, gambaran yang lebih baik mengenai kesalahan dapat diperoleh melalui kesalahan relatif, yang dihitung dengan membagi kesalahan dengan volume total:

$$\frac{\Delta V}{V} \approx \frac{dV}{V} = \frac{4\pi r^2 dr}{\frac{4}{3}\pi r^3} = 3\frac{dr}{r}$$

Jadi, kesalahan relatif pada volume kira-kira tiga kali kesalahan relatif pada jari-jari. Pada contoh sebelumnya, kesalahan relatif pada jari-jari adalah $\frac{dr}{r} = \frac{0.05}{21} \approx 0.0024$, dan menghasilkan kesalahan relatif pada volume sekitar 0.007. Kesalahan tersebut juga dapat dinyatakan sebagai persentase, yaitu:

- kesalahan pada jari-jari: sekitar 0,24%;

- kesalahan pada volume: sekitar 0,7%.

IV.10. Fungsi Hiperbolik

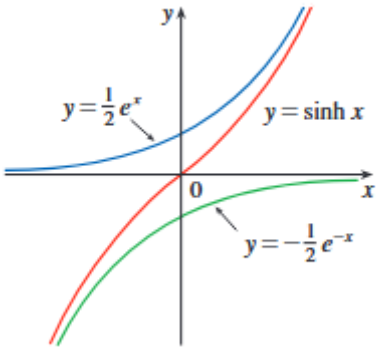
IV.10.1 Fungsi Hiperbolik dan Turunannya

Kombinasi tertentu dari fungsi eksponensial e^x dan e^{-x} muncul begitu sering dalam matematika dan penerapannya sehingga kombinasi tersebut layak diberi nama khusus. Dalam banyak hal, fungsi-fungsi tersebut analog dengan fungsi trigonometri, dan memiliki hubungan yang sama dengan hiperbola sebagaimana fungsi trigonometri memiliki hubungan dengan lingkaran. Karena alasan inilah fungsi-fungsi tersebut secara keseluruhan disebut fungsi hiperbolik, sedangkan masing-masing disebut sinus hiperbolik, cosinus hiperbolik, dan seterusnya.

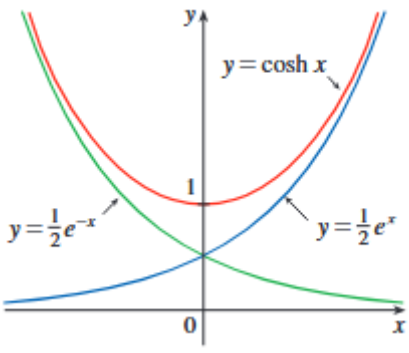
Fungsi-fungsi hiperbolik didefinisikan sebagai berikut:

$\sinh(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$	$\operatorname{csch}(x) = \frac{1}{\sinh(x)}$
$\cosh(x) = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$	$\operatorname{sech}(x) = \frac{1}{\cosh(x)}$
$\tanh(x) = \frac{\sinh(x)}{\cosh(x)}$	$\coth(x) = \frac{\cosh(x)}{\sinh(x)}$

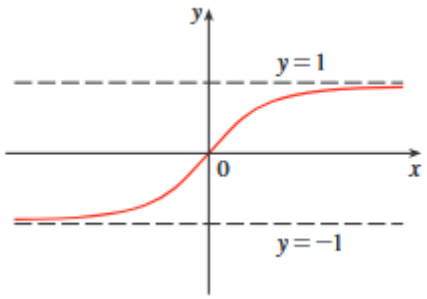
Grafik sinus hiperbolik dan cosinus hiperbolik dapat digambar menggunakan penjumlahan grafik seperti pada Gambar IV.10 dan Gambar IV.11.



Gambar IV.10 Grafik $y = sinh(h) = \frac{1}{2}e^x - \frac{1}{2}e^{-x}$



Gambar IV.11 Grafik $y = cosh(h) = \frac{1}{2}e^x + \frac{1}{2}e^{-x}$



Gambar IV.12 Grafik $y = \tanh(x)$

Perhatikan bahwa **sinh** memiliki domain $\mathbb{R}$ dan range $\mathbb{R}$, sedangkan **cosh** memiliki domain $\mathbb{R}$ dan range $[1, \infty)$. Grafik **tanh** ditunjukkan pada Gambar IV.12. Grafik tersebut memiliki asimtot horizontal $y = \pm 1$.

Beberapa penggunaan matematis fungsi hiperbolik akan kita lihat pada mata kuliah lain. Penerapan dalam sains dan teknik muncul ketika suatu besaran, seperti cahaya, kecepatan, listrik, atau radioaktivitas, secara bertahap diserap atau menghilang karena proses peluruhannya dapat direpresentasikan menggunakan fungsi hiperbolik. Salah satu penerapan yang paling terkenal adalah penggunaan fungsi cosinus hiperbolik untuk menggambarkan bentuk kabel yang menggantung. Dapat dibuktikan bahwa jika kabel fleksibel yang berat, seperti kabel listrik udara, digantung di antara dua titik yang memiliki ketinggian sama, maka kabel tersebut membentuk kurva dengan persamaan

$$y = c + a\cosh\left(\frac{x}{a}\right)$$

yang disebut catenary atau kurva rantai.

Penerapan lain fungsi hiperbolik terdapat dalam deskripsi gelombang laut. Kecepatan gelombang air dengan panjang gelombang L, yang bergerak melintasi perairan dengan kedalaman d, dimodelkan oleh fungsi

$$v\sqrt{\frac{gL}{2\pi}\tanh\left(\frac{2\pi d}{L}\right)}$$

dengan g adalah percepatan gravitasi.

Fungsi hiperbolik memenuhi sejumlah identitas yang mirip dengan identitas trigonometri yang telah kita kenal. Beberapa di antaranya adalah:

$\sinh(-x) = -\sinh(x)$ $\qquad$ $\cosh^2(x) - \sinh^2(x) = 1$

$\cosh(-x) = \cosh(x)$ $\qquad$ $1 - \tanh^2(x) = \operatorname{sech}^2(x)$

$\sinh(x + y) = \sinh(x)\cosh(y) + \cosh(x)\sinh(y)$

$\cosh(x + y) = \cosh(x)\cosh(y) + \sinh(x)\sinh(y)$

Contoh:

Buktikan bahwa: (a) $\cosh^2(x) - \sinh^2(x) = 1$ dan (b) $1 - \tanh^2(x) = \operatorname{sech}^2(x)$

Penyelesaian:

(a) Dengan menggunakan definisi $\cosh(x)$ dan $\sinh(x)$,

$$\begin{aligned}\cosh^2(x) - \sinh^2(x) &= \left(\frac{e^x + e^{-x}}{2}\right)^2 - \left(\frac{e^x - e^{-x}}{2}\right)^2 \\ &= \left(\frac{e^{2x} + 2 + e^{-2x}}{4}\right) - \left(\frac{e^{2x} - 2 + e^{-2x}}{4}\right) \\ &= \frac{4}{4} = 1\end{aligned}$$

(b) Kita mulai dengan identitas yang telah dibuktikan pada bagian (a):

$$\cosh^2(x) - \sinh^2(x) = 1$$

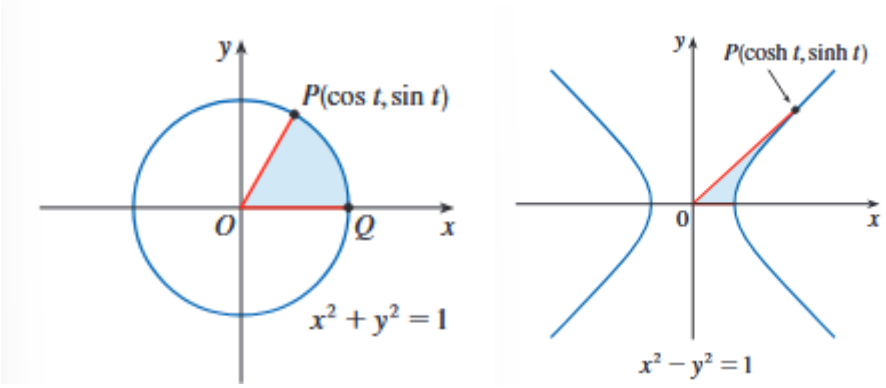
Jika kedua ruas dibagi dengan $\cosh^2(x)$, diperoleh

$$1 - \frac{\sinh^2(x)}{\cosh^2(x)} = \frac{1}{\cosh^2(x)}$$

maka

$$1 - \tanh^2(x) = \operatorname{sech}^2(x)$$

Identitas yang dibuktikan pada Contoh pertama memberikan petunjuk mengenai alasan fungsi-fungsi tersebut disebut fungsi hiperbolik. Jika t adalah sembarang bilangan real, maka titik $P(\cos(t), \sin(t))$ terletak pada lingkaran satuan $x^2 + y^2 = 1$ karena $\cos^2(t) + \sin^2(t) = 1$. Bahkan, t dapat diinterpretasikan sebagai ukuran dalam radian dari sudut $\angle$ POQ pada Gambar IV.13 (kiri). Karena alasan inilah fungsi trigonometri terkadang disebut fungsi lingkaran.



Gambar IV.13 Ilustrasi fungsi lingkaran (kiri) dan fungsi hiperbola (kanan)

Demikian pula, jika t adalah sembarang bilangan real, maka titik $P(\cosh(t), \sinh(t))$ terletak pada cabang kanan hiperbola $x^2 - y^2 = 1$, karena $\cosh^2(t) - \sinh^2(t) = 1$ dan $\cosh(t) \geq 1$. Kali ini, t tidak menyatakan ukuran suatu sudut. Namun, ternyata t menyatakan dua kali luas sektor hiperbolik yang diarsir pada Gambar IV.13 (kanan), sebagaimana pada kasus trigonometri t menyatakan dua kali luas sektor lingkaran yang diarsir pada Gambar IV.13 (kiri).

Turunan fungsi hiperbolik dapat dihitung dengan mudah. Sebagai contoh,

$$\frac{d}{dx}(\sinh(x)) = \frac{d}{dx}\left(\frac{e^x - e^{-x}}{2}\right) = \frac{e^x + e^{-x}}{2} = \cosh(x)$$

Rumus-rumus diferensiasi fungsi hiperbolik diberikan dalam tabel berikut.

$\frac{d}{dx}(\sinh(x)) = \cosh(x)$	$\frac{d}{dx}(\operatorname{csch}(x)) = -\operatorname{csch}(x)\coth(x)$
$\frac{d}{dx}(\cosh(x)) = \sinh(x)$	$\frac{d}{dx}(\operatorname{sech}(x)) = -\operatorname{sech}(x)\tanh(x)$
$\frac{d}{dx}(\tanh(x)) = \operatorname{sech}^2(x)$	$\frac{d}{dx}(\coth(x)) = -\operatorname{csch}^2(x)$

Perhatikan kemiripannya dengan rumus diferensiasi fungsi trigonometri. Namun, perhatikan juga bahwa tanda pada beberapa rumus berbeda.

Contoh:

Jika $y = \cosh(\sqrt{x})$, tentukan dy/dx.

Penyelesaian:

Dengan menggunakan aturan turunan $\cosh(x)$ dan Aturan Rantai,

$$\frac{dy}{dx} = \frac{d}{dx}\left(\cosh\left(\sqrt{x}\right)\right) = \sinh\left(\sqrt{x}\right) \cdot \frac{d}{dx}\left(\sqrt{x}\right) = \frac{\sinh\left(\sqrt{x}\right)}{2\sqrt{x}}$$

IV.10.2 Fungsi Hiperbolik Invers dan Turunannya

Dari Gambar IV.10 dan Gambar IV.12 dapat dilihat bahwa $sinh$ dan $\tanh$ merupakan fungsi satu-satu (one-to-one), sehingga keduanya memiliki fungsi invers yang masing-masing dinyatakan dengan $\sinh^{-1}(x)$ dan $\tanh^{-1}(x)$. Gambar IV.11 menunjukkan bahwa $\cosh$ bukan fungsi satu-satu. Namun, jika domainnya dibatasi pada interval $[0, \infty)$, maka fungsi $y = \cosh(x)$ menjadi fungsi satu-satu dan mencapai semua nilai dalam range $[1, \infty)$. Fungsi cosinus hiperbolik invers didefinisikan sebagai invers dari fungsi yang domainnya telah dibatasi tersebut.

Dengan demikian,

$$y = \sinh^{-1}(x) \;\leftrightarrow\; \sinh(y) = x$$

$$y = \cosh^{-1}(x) \;\leftrightarrow\; \cosh(y) = x, \qquad dan \;\; y \geq 0$$

$$y = \tanh^{-1}(x) \;\leftrightarrow\; \tanh(y) = x$$

Fungsi hiperbolik invers lainnya didefinisikan dengan cara yang serupa.

Karena fungsi hiperbolik didefinisikan dalam bentuk fungsi eksponensial, maka fungsi hiperbolik invers dapat didefinisikan dalam bentuk logaritma.

$$\sinh^{-1}(x) = \ln\left(x + \sqrt{x^2 + 1}\right), \qquad x \in \mathbb{R}$$

$$\cosh^{-1}(x) = \ln\left(x + \sqrt{x^2 - 1}\right), \qquad x \geq 1$$

$$\tanh^{-1}(x) = \frac{1}{2}\ln\left(\frac{1 + x}{1 - x}\right), \qquad -1 < x < 1$$

Contoh:

Tunjukkan bahwa $\sinh^{-1}(x) = \ln\left(x + \sqrt{x^2 + 1}\right)$.

Penyelesaian:

Misalkan $y = \sinh^{-1}(x)$. Maka

$$x = \sinh(y) = \frac{e^y - e^{-y}}{2}$$

Dengan demikian,

$$e^y - 2x - e^{-y} = 0$$
$$e^{2y} - 2x(e^y) - 1 = 0$$

Dengan menggunakan rumus kuadrat, diperoleh

$$e^y = \frac{2x \pm \sqrt{4x^2 + 4}}{2} = x \pm \sqrt{x^2 + 1}$$

Perhatikan bahwa $e^y > 0$. Sementara itu, $x - \sqrt{x^2 + 1} < 0$ (karena $x < \sqrt{x^2 + 1}$). Oleh karena itu, tanda minus tidak mungkin digunakan. Jadi,

$$e^y = x + \sqrt{x^2 + 1}$$

Dengan mengambil logaritma natural kedua ruas,

$$y = \ln(e^y) = \ln\left(x + \sqrt{x^2+1}\right)$$

Karena $y = \sinh^{-1}(x)$, maka

$$\sinh^{-1}(x) = \ln\left(x + \sqrt{x^2+1}\right)$$

Rumus-rumus turunan fungsi hiperbolik invers adalah sebagai berikut.

$\frac{d}{dx}(\sinh^{-1}(x)) = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$	$\frac{d}{dx}(\operatorname{csch}^{-1}(x)) = \frac{1}{\lvert x\rvert\sqrt{x^2+1}}$
$\frac{d}{dx}(\cosh^{-1}(x)) = \frac{1}{\sqrt{x^2-1}}$	$\frac{d}{dx}(\operatorname{sech}^{-1}(x)) = -\frac{1}{x\sqrt{1-x^2}}$
$\frac{d}{dx}(\tanh^{-1}(x)) = \frac{1}{1-x^2}$	$\frac{d}{dx}(\coth^{-1}(x)) = \frac{1}{1-x^2}$

Contoh:

Tentukan $\frac{d}{dx}(\tanh^{-1}(\sin(x)))$.

Penyelesaian:

Dengan menggunakan tabel turunan fungsi hiperbolik invers dan Aturan Rantai,

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx}(\tanh^{-1}(\sin(x))) &= \frac{1}{1-(\sin(x))^2}\frac{d}{dx}(\sin(x)) \\ &= \frac{1}{1-(\sin(x))^2}\cos(x) \\ &= \frac{\cos(x)}{\cos^2(x)} = \sec(x)\end{aligned}$$